

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ÁLGEBRA LINEAR 2

Nos problemas 8 a 13 são apresentados subconjuntos de $\mathbb{R}^2$. Verificar quais deles são subespaços vetoriais do $\mathbb{R}^2$ relativamente às operações de adição e multiplicação por escalar usuais.

- 8) $S = \{(x, y)/y = -x\}$
- 9) $S = \{(x, x^2), x \in \mathbb{R}\}$
- 10) $S = \{(x, y)/x + 3y = 0\}$
- 11) $S = \{(y, y); y \in \mathbb{R}\}$
- 12) $S = \{(x, y)/y = x + 1\}$
- 13) $S = \{(x, y)/x \geq 0\}$

Nos problemas 14 a 25 são apresentados subconjuntos de $\mathbb{R}^3$. Verificar quais são seus subespaços em relação às operações de adição e multiplicação por escalar usuais. Para os que são subespaços, mostrar que as duas condições estão satisfeitas. Caso contrário, citar um contra-exemplo.

- 14) $S = \{(x, y, z)/x = 4y \text{ e } z = 0\}$
- 15) $S = \{(x, y, z)/z = 2x - y\}$
- 16) $S = \{(x, y, z)/x = z^2\}$
- 17) $S = \{(x, y, z)/y = x + 2 \text{ e } z = 0\}$
- 18) $S = \{(x, x, x); x \in \mathbb{R}\}$
- 19) $S = \{(x, x, 0)/x \in \mathbb{R}\}$
- 20) $S = \{(x, y, z)/xy = 0\}$
- 21) $S = \{(x, y, z)/x = 0 \text{ e } y = |z|\}$
- 22) $S = \{(x, -3x, 4x); x \in \mathbb{R}\}$
- 23) $S = \{(x, y, z)/x \geq 0\}$
- 24) $S = \{(x, y, z)/x + y + z = 0\}$
- 25) $S = \{(4t, 2t, -t); t \in \mathbb{R}\}$

26) Verificar se os subconjuntos abaixo são subespaços de $M(2, 2)$:

- a) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; c = a + b \text{ e } d = 0 \right\}$
- b) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ (matrizes triangulares superiores)
- c) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ (matrizes simétricas)
- d) $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & a+b \\ a-b & b \end{bmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}$

$$e) S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 1 \\ a & b \end{bmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$f) S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}; ad - bc \neq 0 \right\} \text{ (conjunto de matrizes inversíveis)}$$

27) Sejam os vetores $u = (2, -3, 2)$ e $v = (-1, 2, 4)$ em $\mathbb{R}^3$.

- a) Escrever o vetor $w = (7, -11, 2)$ como combinação linear de u e v .
 - b) Para que valor de k o vetor $(-8, 14, k)$ é combinação linear de u e v ?
 - c) Determinar uma condição entre a, b e c para que o vetor (a, b, c) seja uma combinação linear de u e v .
- 28) Consideremos no espaço $P_2 = \{at^2 + bt + c/a, b, c \in \mathbb{R}\}$ os vetores $p_1 = t^2 - 2t + 1$, $p_2 = t + 2$ e $p_3 = 2t^2 - t$.
- a) Escrever o vetor $p = 5t^2 - 5t + 7$ como combinação linear de p_1, p_2 e p_3 .
 - b) Escrever o vetor $p = 5t^2 - 5t + 7$ como combinação linear de p_1 e p_2 .
 - c) Determinar uma condição para a, b e c de modo que o vetor $at^2 + bt + c$ seja combinação linear de p_2 e p_3 .
 - d) É possível escrever p_1 como combinação linear de p_2 e p_3 ?

29) Seja o espaço vetorial $M(2, 2)$ e os vetores

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } v_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Escrever o vetor

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

como combinação linear dos vetores v_1, v_2 e v_3 .

30) Escrever o vetor $0 \in \mathbb{R}^2$ como combinação linear dos vetores

- a) $v_1 = (1, 3)$ e $v_2 = (2, 6)$
- b) $v_1 = (1, 3)$ e $v_2 = (2, 5)$

31) Sejam os vetores $v_1 = (-1, 2, 1)$, $v_2 = (1, 0, 2)$ e $v_3 = (-2, -1, 0)$. Expressar cada um dos vetores $u = (-8, 4, 1)$, $v = (0, 2, 3)$ e $w = (0, 0, 0)$ como combinação linear de v_1, v_2 e v_3 .

32) Expressar o vetor $u = (-1, 4, -4, 6) \in \mathbb{R}^4$ como combinação linear dos vetores $v_1 = (3, -3, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, -1, 2)$ e $v_3 = (1, -1, 0, 0)$.

35) Determinar os subespaços do $\mathbb{R}^3$ gerados pelos seguintes conjuntos:

- a) $A = \{(2, -1, 3)\}$
- b) $A = \{(-1, 3, 2), (2, -2, 1)\}$
- c) $A = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (-1, 1, 0)\}$
- d) $A = \{(-1, 1, 0), (0, 1, -2), (-2, 3, 1)\}$
- e) $A = \{(1, 2, -1), (-1, 1, 0), (-3, 0, 1), (-2, -1, 1)\}$
- f) $A = \{(1, 2, -1), (-1, 1, 0), (0, 0, 2), (-2, 1, 0)\}$

36) Seja o conjunto $A = \{v_1, v_2\}$, sendo $v_1 = (-1, 3, -1)$ e $v_2 = (1, -2, 4)$.

Determinar:

- a) O subespaço $G(A)$.
- b) O valor de k para que o vetor $v = (5, k, 11)$ pertença a $G(A)$.

37) Sejam os vetores $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 0)$ e $v_3 = (1, 3, -1)$. Se $(3, -1, k) \in [v_1, v_2, v_3]$, qual o valor de k ?

38) Determinar os subespaços de P_2 (espaço vetorial dos polinômios de grau ≤ 2) gerados pelos seguintes vetores:

- a) $p_1 = 2x + 2$, $p_2 = -x^2 + x + 3$ e $p_3 = x^2 + 2x$
- b) $p_1 = x^2$, $p_2 = x^2 + x$
- c) $p_1 = 1$, $p_2 = x$, $p_3 = x^2$

39) Determinar o subespaço $G(A)$ para $A = \{(1, -2), (-2, 4)\}$. O que representa geometricamente esse subespaço?

40) Mostrar que os vetores $v_1 = (2, 1)$ e $v_2 = (1, 1)$ geram o $\mathbb{R}^2$.

41) Mostrar que os vetores $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ e $v_3 = (0, 0, 1)$ geram o $\mathbb{R}^3$.

42) Seja o espaço vetorial $M(2, 2)$. Determinar seus subespaços gerados pelos vetores

$$a) v_1 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } v_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b) v_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } v_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

43) Determinar o subespaço de P_3 (espaço dos polinômios de grau ≤ 3) gerado pelos vetores $p_1 = x^3 + 2x^2 - x + 3$ e $p_2 = -2x^3 - x^2 + 3x + 2$.

44) Determinar o subespaço de $\mathbb{R}^4$ gerado pelos vetores $u = (2, -1, 1, 4)$, $v = (3, 3, -3, 6)$ e $w = (0, 4, -4, 0)$.

45) Verificar se o vetor $v = (-1, -3, 2, 0)$ pertence ao subespaço do $\mathbb{R}^4$ gerado pelos vetores $v_1 = (2, -1, 3, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1, 0)$ e $v_3 = (0, 1, -1, 0)$.

46) Classificar os seguintes subconjuntos do $\mathbb{R}^2$ em LI ou LD:

- a) $\{(1, 3)\}$

- b) $\{(1, 3), (2, 6)\}$

- c) $\{(2, -1), (3, 5)\}$

- d) $\{(1, 0), (-1, 1), (3, 5)\}$

47) Classificar os seguintes subconjuntos do $\mathbb{R}^3$ em LI ou LD:

- a) $\{(2, -1, 3)\}$

- b) $\{(1, -1, 1), (-1, 1, 1)\}$

- c) $\{(2, -1, 0), (-1, 3, 0), (3, 5, 0)\}$

- d) $\{(2, 1, 3), (0, 0, 0), (1, 5, 2)\}$

- e) $\{(1, 2, -1), (2, 4, -2), (1, 3, 0)\}$

- f) $\{(1, -1, -2), (2, 1, 1), (-1, 0, 3)\}$

- g) $\{(1, 2, -1), (1, 0, 0), (0, 1, 2), (3, -1, 2)\}$

48) Quais dos seguintes conjuntos de vetores pertencentes ao P_2 são LD?

- a) $2 + x - x^2, -4 - x + 4x^2, x + 2x^2$

- b) $1 - x + 2x^2, x - x^2, x^2$

- c) $1 + 3x + x^2, 2 - x - x^2, 1 + 2x - 3x^2, -2 + x + 3x^2$

- d) $x^2 - x + 1, x^2 + 2x$

49) Quais dos seguintes conjuntos de vetores do $\mathbb{R}^4$ são LD?

- a) $(2, 1, 0, 0), (1, 0, 2, 1), (-1, 2, 0, -1)$

- b) $(0, 1, 0, -1), (1, 1, 1, 1), (-1, 2, 0, 1), (1, 2, 1, 0)$

- c) $(1, -1, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, -1), (1, 2, 1, -2)$

- d) $(1, 1, 2, 4), (1, -1, -4, 2), (0, -1, -3, 1), (2, 1, 1, 5)$

50) Sendo V o espaço vetorial das matrizes 2×3 , verificar se $\{A, B, C\}$ é LI ou LD, sendo

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

51) Determinar o valor de k para que seja LI o conjunto

$$\{(-1, 0, 2), (1, 1, 1), (k, -2, 0)\}$$

52) Determinar k para que

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ k & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

seja LD.